Nom _____

Grup _____

Data _____

Fitxa 5 · Forces com a vectors

Sessió 8. Les forces també són vectors: tenen mòdul, direcció i sentit. Avui aprendrem a sumar-les i a dibuixar-les sobre vehicles i cèl·lules.

La força resultant $\vec{F}_R$ és la suma vectorial de totes les forces que actuen sobre un cos. Si tenen la **mateixa direcció**, se sumen (mateix sentit) o es resten (sentit contrari). Si són **perpendiculars**, el mòdul de la resultant es calcula amb Pitàgores: $F_R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$. En general, se sumen les components: $F_{R,x} = F_{1,x} + F_{2,x} + \ldots$ i $F_{R,y} = F_{1,y} + F_{2,y} + \ldots$ Una força inclinada un angle α es pot **descompondre**: $F_x = F\cos\alpha$, $F_y = F\sin\alpha$.

A Sumem forces

1 **Estirant un cotxe avariat.** Dues persones estiren un cotxe amb cordes. Calcula la força resultant (mòdul i sentit) en cada cas i dibuixa-la a la quadrícula (1 quadre = 10 N).

a. Totes dues estiren cap a la dreta: 30 N i 40 N.

b. Una estira cap a la dreta amb 40 N i l'altra cap a l'esquerra amb 30 N.

c. Una estira cap a la dreta amb 30 N i l'altra cap amunt (en el pla del terra, vist des de dalt) amb 40 N.

2 **Descompon.** Un infant estira el seu patinet amb una corda que fa 30° amb el terra i amb una força de 50 N. Calcula la component horitzontal (la que el fa avançar) i la vertical. Dibuixa la força i les seves components a escala.

B Dibuixem diagrames de forces

Com es dibuixa un diagrama de forces. 1) Tria **un sol cos** i dibuixa només les forces que actuen *sobre* ell. 2) Les forces **a distància**: el pes $\vec{P}$, sempre vertical cap avall. 3) Les forces **de contacte**: a cada lloc on el cos toca alguna cosa pot haver-hi una normal $\vec{N}$ (perpendicular a la superfície), un fregament $\vec{f}$ (paral·lel a la superfície i contrari al lliscament) o una tensió $\vec{T}$ (al llarg del fil o del cable). 4) Dibuixa cada fletxa des del punt on actua (o des del centre del cos, per simplificar) i fes-la **més llarga com més gran** sigui la força. 5) Posa el nom a cada fletxa. Si el cos va a velocitat constant o està en repòs, les fletxes s'han de compensar.

3 **Vehicles i cèl·lules.** Dibuixa el diagrama de forces de cada cos. Pensa si les fletxes s'han de compensar o no.



a) Cotxe aturat al semàfor.



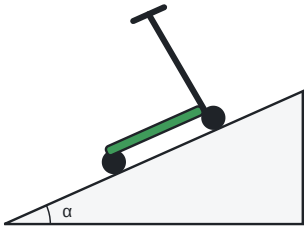
b) Cotxe que **accelera** en sortir del semàfor (força motriu i fregament amb l'aire).



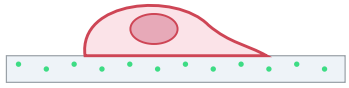
c) Moto que circula a **velocitat constant** per la Gran Via.



d) Moto que **frena** (cap a la dreta).



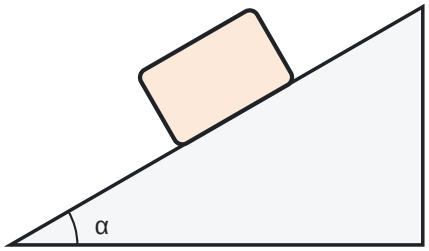
e) Patinet que baixa un carrer en pendent sense impulsar-se.



f) Cèl·lula que s'arrossega cap a la dreta sobre el gel (força del substrat al davant i al darrere).

4 **Compara.** En quins casos la força resultant és zero? En quins no? Com ho saps sense fer cap càlcul?

C El pla inclinat



5 **Una caixa en una rampa.** Una caixa de 20 kg és en repòs sobre una rampa de 30°. a) Dibuixa'n el pes, la normal i el fregament. b) Descompon el pes en una component paral·lela a la rampa i una de perpendicular, i calcula-les ($g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$). c) Quant valen la normal i el fregament si la caixa no es mou?

6 **Perpendiculars.** Dues forces de 60 N i 80 N actuen sobre un cos i són perpendiculars. Quin mòdul té la resultant?

7 **Descompon.** Una força de 100 N forma 60° amb l'horitzontal (cos 60° = 0,50; sin 60° = 0,87). Calcula'n les components.

8 **Tres forces.** Sobre una caixa actuen 50 N cap a la dreta, 20 N cap a l'esquerra i 30 N cap a la dreta. Quina és la força resultant?

9 **La rampa.** Una caixa de 10 kg és en una rampa de 20° (sin 20° = 0,34; cos 20° = 0,94). Calcula el pes i les seves components paral·lela i perpendicular a la rampa.